

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
LISTA DE ANÁLISE COMBINATÓRIA
PROFESSOR: LOUIS AUGUSTO
ALUNO(A): _____ CURSO: _____

7 de agosto de 2026

Exercícios da apresentação

- 1.) Supondo que em sua cidade existam cinemas e teatros, e que tenham entrado em cartaz 3 filmes e 2 peças de teatro diferentes para passarem no próximo sábado. Você tem dinheiro para assistir a apenas 1 evento dentre os que foram descritos anteriormente. Quantos são os programas que você pode fazer neste sábado?

1º caso: ir ao cinema: 3 possibilidades.
2º caso: ir ao teatro: 2 possibilidades.
Total: soma dos casos = $3 + 2 = 5$ possibilidades.

- 2.) Uma bandeira é formada por quatro listras, que devem ser coloridas, usando-se apenas as cores amarelo, branco e cinza, sem haver listras adjacentes da mesma cor. De quantos modos pode ser colorida a bandeira?

Evento 1: colorir 1ª listra $\rightarrow 3$ possibilidades.

Evento 2: colorir 2ª listra $\rightarrow 2$ possibilidades, pois não pode repetir a cor da 1ª listra.

Evento 3: colorir 3ª listra $\rightarrow 2$ possibilidades, pois não pode repetir a cor da 2ª listra, mas pode repetir da 1ª.

Evento 4: colorir 4ª listra $\rightarrow 2$ possibilidades.

Pelo princípio multiplicativo:

$$T = 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 24 \text{ possibilidades.}$$

Costuma-se fazer $T = \underline{3} \underline{2} \underline{2} \underline{2}$

para representar o produto.

Normalmente se explica o que cada multiplicação significa

$$T = \frac{3}{(1)} \frac{2}{(2)} \frac{2}{(3)} \frac{2}{(4)}$$

(1): colorir 1ª listra. Há 3 cores

(2): ...

(3): ...

(4): ...

- 3.) Formados e dispostos em ordem crescente todos os números que se obtêm permutando os algarismos 1, 2, 4, 6, 8, que lugar ocupa o número 68412?

1º caso: Iniciados por 1, 2 ou 4.
Quantos algarismos existem iniciados por 1, 2 ou 4?

$$\frac{3}{(1)} \frac{4}{(2)} \frac{3}{(3)} \frac{2}{(4)} \frac{1}{(5)} = 72$$

- (1): As possibilidades são 1, 2 ou 4.
(2): Qualquer algarismo, exceto o usado na casa (1). Logo há 4 possibilidades.
(3): Nenhum anterior pode ser usado.

$$\frac{1}{(1)} \frac{3}{(2)} \frac{3}{(3)} \frac{2}{(4)} \frac{1}{(5)} = 18$$

2º caso: iniciados por 6, mas com 1, 2 ou 4 na 2ª casa.

- (1): Só 1 possibilidade, algarismo 6.
(2): 3 possibilidades, 1, 2 ou 4.
(3): 3 possibilidades, não pode usar os dois algarismos anteriores.
(4): não pode usar algarismo já usado.
(5): idem (4)

3º caso: iniciados por 6, 8; seguidos por 1 ou 2

$$\frac{1}{(1)} \frac{1}{(2)} \frac{2}{(3)} \frac{2}{(4)} \frac{1}{(5)} = 4$$

(1): algarismos 1 ou 2.

4º caso: iniciados por 6, 8, 4. Só pode ser 1 e depois 2.

Posição: $72 + 18 + 4 + 1 = 95^{\text{a}}$ posição

Uma segunda forma de resolução seria possível usando o princípio do complementar.

Como há 5 algarismos distintos:

Total = $5! = 120$ possibilidades.

Vamos avaliar quantos são maiores que 68412:

12468, 12486, ..., 68412, 68421, 812468, ..., 86421
 Menor Iniciados por 8.

Números iniciados por 8: $8 \frac{4}{(2)} \frac{3}{(3)} \frac{2}{(4)} \frac{1}{(5)} = 24$

Como 62421 vem depois de 62412 haverá 25 números depois de 68412.

12468, 12486, ..., 68412, 68421, 812468, ..., 86421.
 $125 - 25 = 95^{\text{os}}$ 25 números

Logo 68412 ocupa a 95ª posição

- 4.) Numa turma de educação infantil há 10 crianças que precisam ser dispostas em fila indiana. Entre as crianças, André e Paulo estão de mal, e se ficarem em posições consecutivas vão brigar um com o outro. De quantas formas pode-se dispor as crianças de modo a separar André e Paulo, deixando no mínimo uma criança entre eles?

Se não houvesse restrição teríamos um total de: $\underline{10} \underline{9} \underline{8} \dots \underline{2} \underline{1} = 10!$
Visto que 10 crianças podem sentar na 1ª cadeira, 9 na segunda, ..., 1 na décima.

Se André e Paulo ficarem juntos é como se fossem 1 criança apenas, então haveria $9!$ possibilidades. Também há 2 posições que André e Paulo podem ficar juntos, A e P ou P e A. Desta forma há $2! \cdot 9!$ possibilidades.

Pelo princípio da exclusão:

$$T = 10! - 2 \cdot 9! = 2.903.040.$$

- 5.) Com os algarismos 1, 2, 3, ..., 9, quantos números de quatro algarismos existem, em que pelo menos dois são iguais?

Há ao todo 9 algarismos disponíveis. Total de números possíveis:

$$T = \underline{9} \underline{9} \underline{9} \underline{9} = 9^4 = 6561$$

Retirando os números com algarismos diferentes, os que sobram terão ao menos uma repetição

$$\text{Algarismos diferentes: } \underline{9} \underline{8} \underline{7} \underline{6} = 3024$$

$$\text{Total} = 6561 - 3024 = 3537.$$

- 6.) Como se pode, de uma turma de 12 alunos, fazer uma comissão com um presidente, um vice-presidente e um secretário?

Há uma ordem no grupo, pois se trocarmos um presidente e um secretário, será outra comissão.

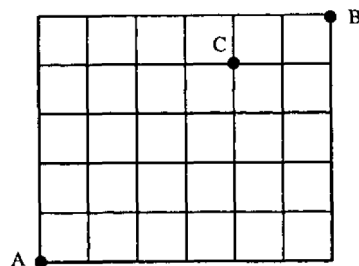
$$T = A_{12,3} = 12 \cdot 11 \cdot 10 = 1320.$$

- 7.) Num cartório há 4 cadeiras para espera de atendimento. Se chegarem ao mesmo tempo 10 pessoas, de quantas formas podem 4 se sentar, sem nenhuma preferência?

Como não há preferência, sentar (A, K, D, E) ou (K, A, D, E) será uma mesma solução. Como não importa a ordem:

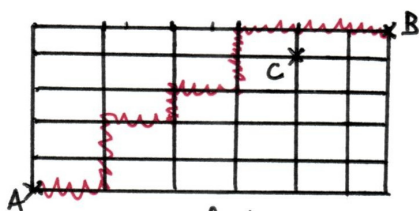
$$T = C_{10,4} = \frac{10!}{4!(10-4)!} = \frac{10!}{4! \cdot 6!} = 210.$$

- 8.) A figura abaixo representa um mapa de uma cidade que possui 7 avenidas na direção norte-sul e 6 avenidas na direção leste-oeste.



- a.) Quantos são os trajetos de comprimento mínimo ligando A e B?
b.) Quantos destes trajetos passam por C?

a.) Os caminhos mínimos são feitos indo sempre para cima (C) ou para a direita (D).



No exemplo, temos DCCDC DCCDD
O total de caminhos é obtido pelas permutações do anagrama DCCDC DCCDD. $T = \frac{11!}{6! \cdot 5!}$

b.) Passando por C temos 2 etapas:

$$E_1: \text{ir de A até C: } \frac{8!}{4! \cdot 4!}$$

$$E_2: \text{ir de C até B: } \frac{3!}{2! \cdot 1!}$$

Pelo princípio multiplicativo:

$$T = \frac{8!}{4! \cdot 4!} \cdot \frac{3!}{2! \cdot 1!} = 210 \text{ possibilidades.}$$

1ª forma: Como a ordem dos números ímpares é fixa basta considerá-los como se fossem um único elemento.

$$\text{Ex: } \boxed{123845769}$$

Como os ímpares não podem ser permutados (precisam estar em ordem crescente), equivalem a um elemento único, por exemplo $\boxed{A2A84A6A}$.

Sob este prisma este problema equivale a um problema de permutação com repetição. $T = \frac{9!}{5! \cdot (1!)^4} = 3024$.

2ª forma: podemos iniciar o problema dispondo os algarismos ímpares e verificando onde os algarismos pares podem entrar.

1 3 5 7 9

Vamos analisar de quantas formas pode-se pôr o algarismo 2: Como há 6 casas, $T_1 = 6$. Um exemplo é 132579.

Para pôr o algarismo 4 vamos ter mais casas disponíveis:

1 3 2 5 7 9

7 posições disponíveis p/4.

Para inserir o algarismo 6 teremos 8 posições e por fim para inserir o algarismo 8 teremos 9 posições. Pelo princípio multiplicativo:

$$T = 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 = 3024$$

9.) Com os dígitos de 1 a 9, de quantas formas podemos permutá-los de modo que os números ímpares fiquem sempre em ordem crescente?

- 10.) Durante um campeonato de vôlei, um time conseguiu 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates durante 10 partidas. De quantas maneiras distintas esse resultado pode ter ocorrido?

Devemos calcular o total de anagramas de VVVVDDDEE. $T = \frac{10!}{5! \cdot 3! \cdot 2!} = 2520$.

- 11.) Dos números distintos que são formados com todos os algarismos do número 333669, quantos desses são ímpares?

Para um número ser ímpar, ele deve terminar com algarismo ímpar.

1º caso: termina com 9

Permutações de 333669 $\frac{9}{\text{soltes}} \frac{9}{\text{fixo}}$
 $T_1 = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = 10$

2º caso: termina com 3

Permutações de 336693 $\frac{3}{\text{soltes}} \frac{3}{\text{fixo}}$
 $T_2 = \frac{5!}{2! \cdot 2! \cdot 1!} = 30$

Pelo princípio aditivo: $T = 10 + 30 = 40$.

Poderíamos usar o princípio do complementar.

Total de anagramas: $T = \frac{6!}{3! \cdot 2! \cdot 1!} = 60$.

Algarismos pares: terminados em 6.

333696 $\frac{6}{\text{soltes}} \frac{6}{\text{fixo}}$ $T = \frac{5!}{3!} = 20$.

$S = 60 - 20 = 40$.

- 12.) Quantas saladas contendo 4 frutas distintas podem ser formadas com 7 tipos diferentes de frutas?

Como numa salada a ordem das frutas não importa:

$$T = C_{7,4} = 35$$

- 13.) Quantos segmentos de reta podem ser feitos com 6 pontos não colineares?

Um segmento de reta $\overline{CE}$ é o mesmo que $\overline{EC}$, logo não importa a ordem de escolha dos pontos.

$$T = C_{6,2} = 15$$

- 14.) Dadas duas retas paralelas, s e r , marcam-se 5 pontos sobre a reta s e 8 pontos sobre a reta r . Quantos triângulos podem ser formados com estes 13 pontos?

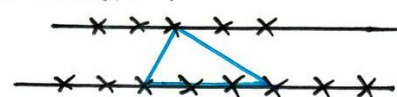
Há 2 casos:

1º caso: 2 pontos sobre s e 1 ponto sobre r .



$$T_1 = C_5^2 \cdot C_8^1 = 80$$

2º caso: 1 ponto sobre s e 2 pontos sobre r .



$$T_2 = C_5^1 \cdot C_8^2 = 140$$

$$S = 140 + 80 = 220$$

- 15.) De quantos modos diferentes podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos duas mulheres, em um grupo de 7 homens e 4 mulheres?

Há varios casos a considerar:

1º caso: Há 2 mulheres.

E_1 : escolher as mulheres. $C_4^2 = 6$

E_2 : escolher os homens: $C_7^4 = 35$

$$T_1 = \underline{C_4^2} \cdot \underline{C_7^4} = 6 \cdot 35 = 210$$

2º caso: Há 3 mulheres.

$$T_2 = \underline{C_4^3} \cdot \underline{C_7^3} = 140$$

3º caso: Há 4 mulheres.

$$T_3 = \underline{C_4^4} \cdot \underline{C_7^2} = 21.$$

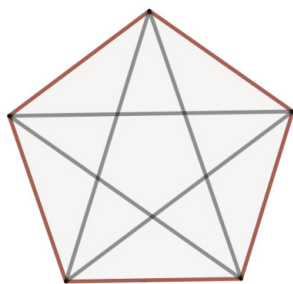
$$S = 210 + 140 + 21 = 371$$

- 16.) Quantas diagonais possui um polígono de n lados? Verifique o resultado com o quadrado e o pentágono.

As diagonais são formadas por todos os segmentos possíveis entre 2 pontos, exceto os lados.

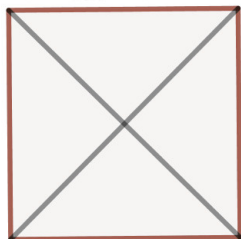
$$T = C_{n,2} - n = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}$$

$$\text{Pentágono: } n=5. T = \frac{5 \cdot 2}{2} = 5$$



5 diagonais

$$\text{Quadrado: } n=4. T = \frac{4 \cdot 1}{2} = 2.$$



4 diagonais

- 17.) Numa festa todos os convidados apertaram as mãos

uns dos outros. No total foram contados 780 apertos de mão. Quantos foram os convidados?

Não existe ordem num aperto de mãos, isto é, A apertar a mão de B é o mesmo que B apertar a mão de A.

$$T = C_{n,2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Houve 780 apertos de mão:

$$\frac{n(n-1)}{2} = 780 \Rightarrow n^2 - n = 1560$$

$$n^2 - n - 1560 = 0 \Rightarrow \dots \Rightarrow n = \begin{cases} -39(F) \\ 40(V) \end{cases}$$

Havia 40 convidados.

- 18.) De quantas formas é possível dividir 20 pessoas:

- (a) em dois grupos de 10.
- (b) em quatro grupos de 5.
- (c) em três grupos de 6 e um de 2.

$$a) \underline{C_{20}^{10}} \cdot \underline{C_{10}^{10}} = 184.756$$

$$b) \underline{C_{20}^5} \cdot \underline{C_{15}^5} \cdot \underline{C_{10}^5} \cdot \underline{C_5^5} \approx 1,17 \cdot 10^{10}$$

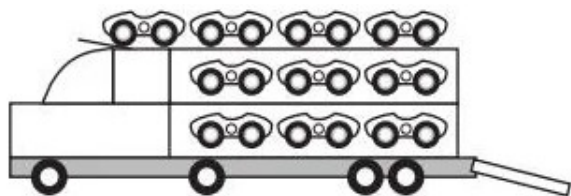
$$c) \underline{C_{20}^6} \cdot \underline{C_{14}^6} \cdot \underline{C_8^6} \cdot \underline{C_2^2} \approx 3,2 \cdot 10^9$$

- 19.) De quantos modos podemos comprar 3 refrigerantes em uma loja onde há 5 tipos de refrigerantes.

$$\text{Trata-se de uma combinação repetida. } CR_5^3 = \frac{(5+3-1)!}{4! \cdot 3!} = 35$$

- 20.) Em um restaurante existem 4 opções de sucos feitos da fruta, são eles: abacaxi, laranja, manga e tamarindo. De quantas maneiras distintas um cliente pode pedir dois sucos?

- 21.) (Enem 2017) Um brinquedo infantil caminhãocegonha é formado por 1 carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura.



No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão-cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão-cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão-cegonha não gera um novo modelo do brinquedo.

Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão-cegonha que essa empresa poderá produzir?

- A() C_6^4 B() C_9^3 C() C_{10}^4 D() 6^4
E() 4^6

Inicialmente deve-se observar que a ordem é irrelevante, pois mudança de posição dos carrinhos não gera novo modelo de brinquedo. Há quatro cores disponíveis.

Vamos separar 4 carrinhos para pintar um de cada cor.

Das que sobram (6 no total) vamos pintá-las com as 4 cores, podendo repeti-las, sem importar a ordem.

$$\text{Total} = CR_6^4 = \frac{(6+4-1)!}{6! \cdot 3!} = C_9^3 = 84$$

- 22.) Uma lanchonete oferece 4 tipos de salgados. Qual é o número de maneiras que um cliente pode escolher 6 salgados?

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6$$

$$CR_6^4 = \frac{(6+4-1)!}{3! \cdot 6!} = \frac{9!}{3! \cdot 6!} = C_9^3 = 84.$$

- 23.) Buscando inovação, a pamonharia da Tia Joana lançou novos sabores de pamonha. São eles: pamonha à moda com pequi, pamonha de doce com chocolate, pamonha de carne moída com bacon, pamonha de calabresa e pamonha de carne seca. Se 3 clientes decidem escolher 1 pamonha cada entre os 5 sabores novos, o número de combinações distintas para o pedido deles é igual a:

- A() 18 B() 25 C() 28 D() 35
E() 40

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 3$$

$$CR_5^3 = \frac{(5+3-1)!}{4! \cdot 3!} = C_7^3 = 35$$

- 24.) Depois de uma longa semana de viagem, o marido da Priscilla retornará para casa, e por isso ela decidiu fazer um momento especial com queijos e vinhos para receber o marido. Ela foi até o supermercado e decidiu comprar 3 queijos entre os 4 queijos possíveis. Na seção de vinhos, ela decidiu pegar 2 garrafas, escolhendo entre os 4 melhores vinhos do mercado. Nessas condições, o número de maneiras distintas que Priscilla pode escolher os queijos e os vinhos é igual a:

- A() 20 B() 30 C() 100 D() 200
E() 250

Etapa 1: escolha dos queijos. $T_1 = CR_4^3 = \frac{6!}{3! \cdot 3!} = 20$ $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3$.

Etapa 2: escolha dos vinhos.

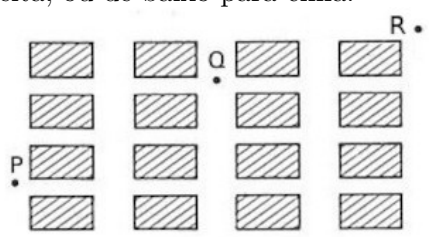
$$T_2 = CR_4^2 = \frac{(4+2-1)!}{2! \cdot 3!} = 10$$
 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2$

Pelo princípio multiplicativo:

$$T = T_1 \cdot T_2 = 20 \cdot 10 = 200.$$

Exercícios resolvidos

- 1.) De quantas maneiras podemos dar 2 prêmios diferentes a uma classe com 10 alunos, considerando:
 - a.) que os 2 prêmios não sejam dados a um mesmo aluno?
 - b.) que os 2 prêmios possam ser dados a um mesmo aluno?
 - 2.) De quantas maneiras 2 pessoas podem estacionar seus carros numa garagem com 6 vagas, considerando:
 - a.) que não há restrições.
 - b.) que os carros devem ficar juntos.
 - 3.) Um total de n automóveis ($n > 1$) deve acomodar-se, em uma rua com n vagas, que dá mão para um único lado. Calcule o total de possibilidades de serem formadas sequências distintas, considerando que:
 - a.) não há restrições.
 - b.) podendo o primeiro carro ocupar qualquer vaga, cada carro seguinte deve justapor-se a um carro já estacionado, isto é, o carro seguinte pode somente estacionar na posição à frente ou atrás do carro anterior.
 - 4.) Num acampamento há duas barracas para três pessoas disponíveis. De quantos modos pode-se alojar 6 pessoas, ficando três em cada uma?
 - 5.) Um jogo especial de loto consiste em acertar uma quina (5 dezenas) do conjunto de cem possibilidades, de 00 a 99. Qual a probabilidade de se acertar a quina, ao se marcar 8 dezenas no volante?
 - 6.) Um amigo mostrou-me 5 livros diferentes de matemática, 7 livros diferentes de física e 10 livros diferentes de química e pediu-me para escolher 2 livros com a condição de que eles não fossem da mesma matéria. De quantas maneiras eu posso escolhê-los?
 - 7.) Considerando os dígitos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 3 algarismos podem ser formados, considerando:
 - a.) algarismos distintos.
 - b.) sem restrição.
 - 8.) De quantas formas 12 moças e 12 rapazes podem formar pares para uma dança?
 - 9.) Quantos subconjuntos possui o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$?
 - 10.) Determine de quantas maneiras podemos distribuir n objetos diferentes em duas caixas diferentes, de modo que nenhuma caixa fique vazia.
 - 11.) Refaça o exercício 10.) considerando as caixas indistinguíveis.
 - 12.) Quantos são os divisores do número 126000?
 - 13.) Dez clubes de futebol disputaram um campeonato em dois turnos, de forma cada time ter mando de campo em um dos turnos. No final, dois clubes empataram na primeira colocação, havendo mais um jogo de desempate. Quantos jogos foram disputados?
 - 14.) Calcule o número de anagramas da palavra **casa** e os determine exaustivamente.
 - 15.) Quantos são os anagramas da palavra AMOR?
 - 16.) Se uma pessoa gasta exatamente um minuto para escrever cada anagrama da palavra ESTATISTICA (desconsidere o acento), quanto tempo levará para escrever todos, se não deve parar nenhum instante para descansar?
 - 17.) Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 2 amarelas. Elas são extraídas uma a uma sem reposição. Quantas sequências de cores podemos observar?
 - 18.) Uma cidade é formada por 16 quarteirões dispostos segundo a figura ao abaixo. Uma pessoa sai do ponto P e dirige-se para o ponto R pelo caminho mais curto, isto é, movendo-se sempre da esquerda para direita, ou de baixo para cima.


- Nessas condições, quantos caminhos diferentes ele poderá fazer:
- a.) sem restrições.
 - b.) passando necessariamente pelo ponto Q antes de chegar a R?

- 19.) Uma prova consta de 15 questões, das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele poderá resolver as 10 questões?

- | | |
|---|--|
| <p>20.) Um grupo consta de 20 pessoas, das quais 5 matemáticos. De quantas formas podemos formar comissões de 10 pessoas de modo que:</p> <p>a.) nenhum membro seja matemático?</p> <p>b.) todos os matemáticos participem da comissão?</p> <p>c.) haja exatamente um matemático na comissão?</p> <p>d.) pelo menos um membro da comissão seja matemático?</p> <p>21.) Considere um código binário com 5 bits (0 ou 1) em cada palavra de código. Um exemplo de uma palavra de código é 01010. Determine:</p> <p>a.) Quantas palavras de código diferentes existem?</p> <p>b.) Quantas palavras de código têm exatamente três 0's?</p> <p>22.) Considere uma linguagem contendo quatro letras: A, B, C, D. Quantas palavras de três letras você pode formar nessa linguagem? Quantas palavras de quatro letras você pode formar se cada letra aparece somente uma vez em cada palavra?</p> <p>23.) Numa fábrica com 10 trabalhadores, um grupo de 4 será selecionado para uma excursão, que será sorteada pela empresa. De quantas maneiras o grupo poderá ser formado se dois dos dez são casados e só irão juntos?</p> <p>24.) Um lote contém 50 peças boas e 10 defeituosas. Extraíndo-se 8 peças (sem reposição), não levando em conta a ordem das mesmas, de quantas formas podemos obter 4 peças boas e 4 defeituosas?</p> <p>25.) Em um congresso há 30 professores de Matemática e 12 de Física. Quantas comissões poderíamos organizar compostas de 3 professores de Matemática e 2 de Física?</p> | <p>26.) Existem 5 pontos, entre os quais não existem 3 colineares. Quantas retas eles determinam?</p> <p>27.) Quantos planos são determinados por quatro pontos distintos e não coplanares?</p> <p>28.) Repita o problema 1.), considerando os prêmios iguais.</p> <p>29.) Uma loja de diversões num shopping possui 7 brinquedos: uma mesa de air hockey, duas máquinas diferentes de pinball e quatro máquinas diferentes de fliperama, sendo que cada brinquedo consome uma ficha para ser utilizado. Uma criança ganha de aniversário 20 fichas para gastar na loja. De quantas formas a criança pode gastar suas fichas?</p> <p>30.) De quantas formas podemos pedir 4 refrigerantes em um restaurante que possui em seu menu 7 opções de refrigerante? Supondo que o restaurante oferecesse 4 opções de refrigerante, de quantas formas podemos fazer um pedido de 7 refrigerantes?</p> <p>31.) Há 10 prêmios iguais a serem concedidos aos 14 alunos de uma turma, cada aluno podendo receber mais de um prêmio. Sabendo que não alunos que façam aniversário no mesmo dia, quantos são os modos de ser fazer a distribuição:</p> <p>a.) possíveis?</p> <p>b.) em que o aluno mais novo seja sempre premiado?</p> <p>c.) em que o aluno mais novo e mais velho sejam sempre premiados?</p> <p>d.) em que o aluno mais velho receba um único dos 10 prêmios?</p> |
|---|--|

Exercícios propostos

- | | |
|--|--|
| <p>1.) Suponha que tenham entrado em cartaz 3 filmes e 2 peças de teatro e que Carlos tenha dinheiro para assistir a apenas 1 evento. Quantos são os programas que Carlos pode fazer no sábado?</p> <p>2.) No exercício 1.), suponha que Carlos tenha dinheiro suficiente e que ele decida assistir a um filme e a uma peça de teatro. Quantos são os programas que ele pode fazer no sábado?</p> <p>3.) Quantos são os anagramas de 2 letras diferentes</p> | <p>que podemos formar com um alfabeto de 23 letras?</p> <p>4.) Num campeonato de futebol participam 20 times. Quantos são os resultados possíveis para os três primeiros lugares?</p> <p>5.) De quantas maneiras podemos escolher 1 consoante e 1 vogal de um alfabeto formado por 18 consoantes e 5 vogais?</p> <p>6.) Quantas são as maneiras de 6 carros serem estacionados em 6 vagas?</p> |
|--|--|

- 7.) Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 5, 6 e 7?
- 8.) Considerando os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 2 algarismos distintos podem ser formados?
- 9.) De quantas maneiras podemos distribuir 6 objetos diferentes entre 2 pessoas, de modo que cada uma receba pelo menos 1 objeto?
- 10.) Quantas diagonais possui um polígono regular de 13 lados?
- 11.) Na seleção brasileira de futebol, existem 8 jogadores de ataque, 6 de meio-campo, 6 defensores e 3 goleiros. Quantos times diferentes podem ser formados utilizando 1 goleiro, 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes?
- 12.) Dado o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, quantos subconjuntos de 2 elementos A possui?
- 13.) Num camping existem 2 barracas disponíveis. Determine o número de modos que se pode alojar 6 turistas, ficando 3 em cada uma.
- 14.) Numa aula de jiu-jitsu, todos os praticantes que chegam apertam a mão dos colegas que já estão no dojo. Contaram-se 45 apertos de mão num determinado dia. Quantos praticantes de jiu jitsu havia na situação?
- 15.) Em uma tribo indígena o pajé conversava com seu tótem por meio de um alfabeto musical. Tal alfabeto era formado por batidas feitas em cinco tambores de diferentes sons e tamanhos. Se cada letra era formada por três batidas, sendo cada uma em um tambor diferente, pode-se afirmar que esse alfabeto possuía:
- A() 10 letras B() 49 letras
C() 20 letras D() 60 letras
E() 26 letras
- 16.) O setor de emergência de um hospital conta, para os plantões noturnos, com 3 pediatras, 4 clínicos gerais e 5 enfermeiros. As equipes de plantão deverão ser constituídas por 1 pediatra, 1 clínico geral e 2 enfermeiros. Determine quantas equipes de plantão distintas podem ser formadas.
- 17.) Em uma sala estão 6 rapazes e 5 moças. Quantas comissões podemos formar, tendo em cada comissão 3 rapazes e 2 moças?
- 18.) Em uma Olimpíada, a delegação de um país A se apresentou com 10 atletas e a de um país B, com 6 atletas. Os alojamentos da Vila Olímpica eram para quatro pessoas, e um deles foi ocupado por 2 atletas de A e 2 atletas de B. Determine o número de maneiras distintas de formar esse grupo de 4 atletas.
- 19.) Um grupo de dez turistas, dos quais apenas dois eram motoristas, ao chegar a uma cidade, alugou dois carros de passeio de modelos diferentes. O número de modos distintos em que o grupo pode ser dividido, ficando cinco pessoas em cada carro, não podendo os dois motoristas ficarem no mesmo carro, é igual a:
- A() 35 B() 48 C() 70
D() 140 E() 280
- 20.) Durante um exercício da Marinha de Guerra, empregaram-se sinais luminosos para transmitir o código Morse. Este código só emprega duas letras (sinais): ponto e traço. As palavras transmitidas tinham de uma a seis letras. O número de palavras que podiam ser transmitidas é:
- A() 30 B() 126 C() 15
D() 64 E() 720
- 21.) De um grupo de cinco mulheres e sete homens, quantos comitês diferentes formados por duas mulheres e três homens podem ser formados? E se dois dos homens estiverem brigados e se recusarem a trabalhar juntos?
- 22.) Quantos números de seis algarismos distintos podemos formar usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nos quais o 1 e o 2 nunca ocupam posições adjacentes, mas o 3 e o 4 sempre ocupam posições adjacentes?
- A() 144 B() 280 C() 240
D() 288 E() 360
- 23.) Um departamento de polícia é formado por 10 policiais. A política do departamento é de possuir 5 policiais patrulhando as ruas, 2 trabalhando o tempo todo na delegacia e 3 de reserva. De quantas formas diferentes os 10 policiais nos três grupos podem ser formados?
- 24.) Dez crianças devem ser divididas em dois times, A e B, cada um com 5 crianças cada. O time A vai jogar uma competição em Joinville e o time B em Tubarão. Quantos times diferentes podem ser formados?

- | | |
|---|--|
| <p>25.) De um pelotão com 10 soldados, quantas equipes de cinco soldados podem ser formadas se em cada equipe um soldado é destacado como líder?</p> <p>26.) Em um restaurante existem 4 opções de sucos feitos da fruta, são eles: abacaxi, laranja, manga e tamarindo. De quantas maneiras distintas um cliente pode pedir dois sucos?</p> <p>27.) Rogério foi até uma loja de bebidas para comprar refrigerante. Na loja, ele percebeu que havia 5 sabores diferentes de refrigerantes de 2 litros. Sabendo que ele deseja comprar 8 litros de refrigerante, de quantas maneiras diferentes ele pode realizar essa compra?</p> | <p>28.) Um empreiteiro planeja desenvolver um loteamento. Considere as situações:</p> <p>a.) O loteamento consiste em 6 casas térreas, 4 sobrados e 2 casas com vários planos. De quantas maneiras distinguíveis as casas podem ser organizadas?</p> <p>b.) O empreiteiro quer plantar 6 carvalhos, nove bordos e cinco álamos na rua do roteamento. As árvores precisam ser plantadas em espaços uniformemente separados. De quantas maneiras distinguíveis as árvores podem ser plantadas?</p> |
|---|--|

Soluções dos exercícios propostos

1.) 5	6.) 720	11.) 50400	16.) 120	21.) 60 e 36	26.) 10
2.) 6	7.) 6	12.) 10	17.) 200	22.) A	
3.) 506 letras	8.) 20	13.) 20	18.) 675	23.) 2520	27.) 70
4.) $P_{20}^3 = 6840$	9.) 62	14.) 10	19.) 140	24.) 252	28 a.) 13.860
5.) 90	10.) 65	15.) d	20.) b	25 6300	b.) 77.597.520

Resoluções de alguns exercícios propostos

Exercício 9 – Nível ☺

Vamos analisar todas as possibilidades de distribuição dos objetos entre as duas pessoas.

E_1 : distribuir 1º objeto: 2 possibilidades

E_2 : distribuir 2º objeto: 2 possibilidades

⋮

E_6 : distribuir 6º objeto: 2 possibilidades

Total: $2^6 = 64$ possibilidades.

Há 2 casos indesejados: a 1ª pessoa não recebe objeto e a 2ª não recebe objeto.

$S: 64 - 2 = 62$ possibilidades.

Exercício 15 – Nível ☺

Há duas interpretações possíveis para o problema:

1ª interpretação: a letra é formada pela batida simultânea dos tambores. Neste caso não importa a ordem.

$$T = C_3^5 = 10.$$

2ª interpretação: a letra é formada pela batida dos tambores, uma de cada vez. Neste caso importa a ordem.

$$T = \underline{5} \underline{4} \underline{3} = 60.$$

Exercício 25 – Nível ☺

Pelotão de 10 soldados

E_1 : escolher o 1º líder: 10 possibilidades

E_2 : escolher o 2º líder: 9 possibilidades

E_3 : escolher 4 soldados para o 1º grupo: C_8^4

E_4 : escolher 4 soldados entre os 4 restantes para o 2º grupo: $C_4^4 = 1$.

$$S = 10 \cdot 9 \cdot C_8^4 = 6300$$

Resoluções de alguns exercícios

Exercício 1 – Nível ☺

Temos 2 prêmios, A e B.

$$a) \frac{10}{(1)} \frac{9}{(2)} = 90$$

(1) - Possibilidades para o prêmio A

(2) - O prêmio B não pode ir para quem recebeu o prêmio A.

$$b) \frac{10}{(1)} \frac{10}{(2)} = 100$$

(2) - Prêmio B pode ir para quem ganhou o A.

Exercício 2 – Nível ☺

$$\frac{6}{(1)} \frac{5}{2} = 30.$$

(1) - 1ª pessoa: 6 vagas.

(2) - 2ª pessoa não pode ocupar a vaga da 1ª: 5 vagas.

Exercício 4 – Nível ☺

E_1 : Alugar 3 pessoas na 1ª barraca.
Como ordem é irrelevante: $C_6^3 = 20$

E_2 : Há outras 3 pessoas para colocar numa barraca de 3 pessoas:
 $C_3^3 = 1$.

Como a divisão foi feita em etapas:
 $T = C_6^3 \cdot C_3^1 = 20$.

Exercício 5 – Nível ☺

Total de possibilidades de se formar uma quina: C_{100}^5 .

Para termos a probabilidade de se acertar a quina marcando 8 números é preciso saber quantos volantes de 5 marcações podem ser feitos para equivaler a um volante com 8 marcações.

Dos 8 números separar 5: $C_8^5 = 56$
É possível, portanto, fazer 56 bilhetes com 5 números a partir da escolha de 8 números.

$$P = \frac{C_8^5}{C_{100}^5}$$

Exercício 6 – Nível ☺

Temos 3 casos:

$$M \text{ e } F: 5 \cdot 7 = 35$$

$$F \text{ e } Q: 7 \cdot 10 = 70$$

$$M \text{ e } Q: 5 \cdot 10 = 50$$

$$T = 35 + 70 + 50 = 155$$

Exercício 7 – Nível ☺

$$a.) \frac{5}{(1)} \frac{6}{(2)} \frac{6}{(3)} = 180$$

(1) - 1º algarismo não pode ser 0 zero. Pode ser qualquer outro.

(2) e (3) - pode ser qualquer algarismo.

$$b.) \frac{5}{(1)} \frac{5}{(2)} \frac{4}{(3)} = 100$$

(1) - 1º algarismo não pode ser zero.

(2) - 2º algarismo não pode ser o anterior, mas pode ser zero.

Exercício 8 – Nível ☺

1ª moça: 12 rapazes disponíveis.

2ª moça: 11 rapazes disponíveis

⋮

12ª moça: 1 rapaz disponível.

$$T = 12 \cdot 11 \cdot \dots \cdot 1 = 12!$$

Exercício 9 – Nível ☺

Há 2 abordagens para o problema:

1ª forma:

1º caso: subconjunto com 0 elementos.

$$T_1 = 1 \text{ (só o conjunto vazio)}$$

2º caso: subconjuntos com 1 elemento.

$$T_2 = 5 \text{ (Qualquer um dos ms)}$$

3º caso: subconjuntos com 2 elementos:

$$T_3 = C_{5,2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10.$$

4º caso: subconjuntos com 3 elementos:

$$C_5^3 = 10$$

5º caso: subconjuntos com 4 elementos:

$$C_5^4 = 5$$

6º caso: subconjuntos com 5 elementos:

$$C_5^5 = 1$$

$$S = 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32.$$

2ª forma:

E_1 : decidir se 1 entra ou não no subconjunto: 2

E_2 : decidir se 2 entra ou não no subconjunto: 2

E_3 : decidir se 3 entra ou não no subconjunto: 2

$$T = \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2} = 2^5 = 32.$$

Exercício 10 – Nível ☺

E_1 : colocar 1º objeto em uma das caixas: 2 possibilidades.

E_2 : colocar 2º objeto ... : 2 possibilidades.

⋮

E_m : colocar m-ésimo objeto em uma das caixas: 2 possibilidades.

$T = 2^m$ formas.

Devemos excluir 2 casos, os que colocam todos os objetos na 1ª ou 2ª caixa.

$T = 2^m - 2$ possibilidades de não deixar as caixas vazias.

Exercício 11 – Nível ☺

Se tivermos caixas iguais, e 2 objetos na caixa A e 5 objetos na caixa B, será o mesmo que 2 objetos na caixa B e 5 na caixa A. Logo teremos o dobro de soluções ao considerarmos as caixas diferentes.

$$T = \frac{2^m - 2}{2} = 2^{m-1} - 1.$$

Obs: se fossem 3 caixas iguais deveríamos dividir o resultado por 3!, pois haveria 6 soluções iguais.

Exercício 12 – Nível ☺

Precisamos saber, a priori, qual a fatoração de $126000 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7$.

Um divisor é obtido por um ou mais fatores com expoente menor ou igual ao da fatoração.

Ex: $2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 300$, que é um divisor de 126000.

$$T = \frac{5}{(1)} \frac{3}{(2)} \frac{4}{(3)} \frac{2}{(4)} = 120$$

(1): expoentes para o fator 2: 0, 1, 2, 3 ou 4. 5 possibilidades.

(2): expoentes para o fator 3: 0, 1, 2.

(3): expoentes para o fator 5: 0, 1, 2, 3.

(4): expoentes para o fator 7: 0, 1.

Deve-se levar em consideração, também, que 1 não é considerado divisor de nenhum número. Logo devemos retirar esta possibilidade do resultado.

$$T = 120 - 1 = 119 \text{ divisores}$$

Exercício 13 – Nível ☺

Como há mando de campo a ordem é importante. Devemos separar 2 clubes dentre 10. $T = 10,2 = 90$. Adicionando o jogo final: 91 jogos.

Exercício 14 – Nível ☺

CASA SACA A CSA ASCA
 CSA A SC A A C A S A S A C
 C A A S S A A C A A C S A A S C

Total = 12 anagramas.

$$T = \frac{4!}{2!} = 12$$

Exercício 15 – Nível ☺

Anagramas de AMOR

$$\frac{4}{(1)} \frac{3}{(2)} \frac{2}{(3)} \frac{1}{(4)} = 4! = 24$$

- (1) - possibilidades de letra na 1ª casa.
 (2) - possibilidades de letra na 2ª casa.

Exercício 16 – Nível ☺

Anagramas de ESTATÍSTICA.

$$T = \frac{11!}{2!3!2!2!} = 1.663.200 \text{ minutos}$$

$$\text{Jano tem } 365 \cdot 24 \cdot 60 \text{ min} = 527.040 \text{ min}$$

$$\text{Logo } \frac{1.663.200}{527.040} = 3,156 \text{ anos}$$

Exercício 17 – Nível ☺

As sequências são dadas por anagramas de VVVAA. $T = \frac{5!}{3!2!} = 10$.

Exercício 18 – Nível ☺

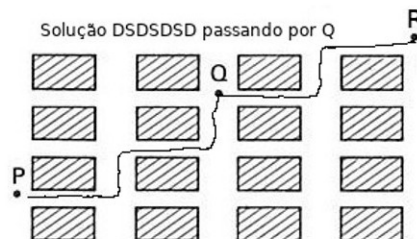
a) Fazendo D - ir para a direita e C - ir para cima, teremos o total de caminhos dado pelo total de anagramas de DDDCC, $T = \frac{5!}{3!2!} = 10$ formas.

Exemplo de solução DSDSDSD



b) E_1 : ir de P para Q. $T_1 = \frac{4!}{2!2!} = 6$; que são os anagramas de DDCC.
 E_2 : ir de Q para R. $T_2 = \frac{3!}{2!1!} = 3$; que são os anagramas de DDC.

Solução DSDSDSD passando por Q



Exercício 19 – Nível ☺

A ordem não importa. Resolver as questões 1, 2, 5; ou 5, 1, 2 gera a mesma nota. Devemos usar combinações logo:
 $T = C_{15,10} = 3003$ maneiras.

Exercício 20 – Nível ☺

a) $C_{15,10} = 3003$

b) $C_{15,5} = 3003$

c) $5 \cdot C_{15,9} = 25025$

d) $C_{20,10} - C_{15,10} = 181753.$

Exercício 21 – Nível ☺

Total de palavras: $\underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2} = 2^5 = 32.$

Palavras com 3 zeros: anagramas de 00011

$$T = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = 10.$$

Exercício 22 – Nível ☺

$$a) \begin{array}{c} \underline{4} \ \underline{4} \ \underline{4} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 1^{\text{a}} \text{ letra} \quad 3^{\text{a}} \text{ letra} \\ \quad \quad \quad 2^{\text{a}} \text{ letra} \end{array} = 4^3 = 64 \quad \left| \quad b) \begin{array}{c} \underline{4} \ \underline{3} \ \underline{2} \ \underline{1} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 1^{\text{a}} \text{ letra} \quad 2^{\text{a}} \text{ letra} \quad 3^{\text{a}} \text{ letra} \end{array} = 24$$

2ª letra é diferente da anterior

Exercício 23 – Nível ☺

1º caso: nenhum casal é selecionado.

Há 6 pessoas, selecionar 4. $T = C_{6,4} = 15.$

2º caso: um casal é selecionado. Para

completar escolhemos 2 pessoas

dentre 6. $T = C_{6,2} = 15$ 3º caso: os dois casais são selecionados. $T = 1.$ Solução: $15 + 15 + 1 = 31.$

Exercício 24 – Nível ☺

 E_1 : retirar peças boas: C_{40}^4 E_2 : retirar peças defeituosas: C_{10}^4

$$T = C_{40}^4 \cdot C_{10}^4 = 91390 \cdot 210 = 19.191.900.$$

Exercício 25 – Nível ☺

 E_1 : selecionar profs de M: $C_{30}^3 = 4060$ E_2 : selecionar profs de F: $C_{12}^2 = 66$

$$T = C_{30}^3 \cdot C_{12}^2 = 267.960.$$

Exercício 26 – Nível ☺

Basta selecionar 2 pontos entre os 5 sem importar ordem. $T = C_5^2 = 10.$

Exercício 27 – Nível ☺

Determinamos um plano por 3 pontos. $T = C_4^3 = 4.$